

第十五周作业

1. 证明：若 G 是每一个面至少由 $k(k \geq 3)$ 条边围成的连通平面图，则 $e \leq \frac{k(v-2)}{k-2}$ ，这里 e, v 分别是图 G 的边数和结点数。（317 页（1））
2. 证明：小于 30 条边的平面简单图有一个结点的度数小于等于 4。（317 页（2））
3. 设 G 是有 11 个或更多结点的图，证明 G 或 $\overline{G}$ 是非平面图。（317 页（4））
4. 证明：若平面图 G 是自对偶的（即 G 与它的对偶图同构），则 $e=2v-2$ 。（321 页（4））
5. 一棵树有 n_2 个结点度数为 2， n_3 个结点度数为 3，...， n_k 个结点度数为 k ，问它有几个度数为 1 的结点。（327 页（3））
6. 设 $G=\langle V, E \rangle$ 为连通图，且 $e \in E$ 。证明：当且仅当 e 是 G 的割边时， e 才在 G 的每颗生成树中。（327 页（5））
7. 给定权 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100。构造一棵最优二叉数。（337 页（5））